

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

الكفاءة التحتمية

التيار الكهربائي المتناوب

الوحدة التعليمية

يعرف مبدأ إنتاج التوتر المتناوب.
يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لأمثلة من الإستخدامات اليومية مع معرفة مواصفاته.
يميز بين التيار الكهربائي المستمر والمتناوب.
يعرف خصائص التيار المتناوب.
يقيس كلا من: التوتر الأعظمي، التوتر المنتج، الدور، ويستنتج التواتر ويعرف رتبة مقدار بعض التوترات لمنابع توتر

الأهداف التعليمية

يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الإستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
يأخذ الإحتياجات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.

مركبات الكفاءة

تحقيق تجربة لإنتاج التيار الكهربائي المتناوب باستخدام المنوب (دوران مغناطيس امام وشيعة).
معاينة التيار المتناوب باستخدام جهاز راسم الإهتزاز المهبطي (تغير قيمة التوتر) وتعيين المقادير المميزة للتوتر المتناوب.
تحليل وثائق لمعاينة أنواع أخرى من التوترات المتغيرة لأغراض مختلفة.

خصائص الوضعية

(الطلوب تحطيا: التمييز بين التيار المستمر والمتناوب وخصائص كل واحد منهما.

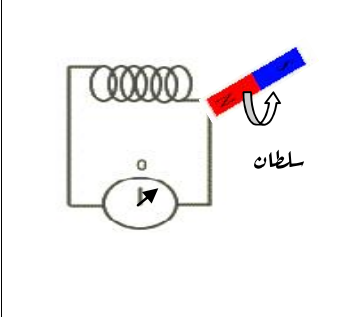
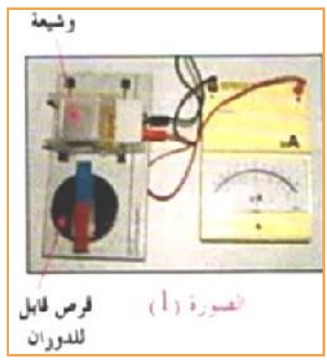
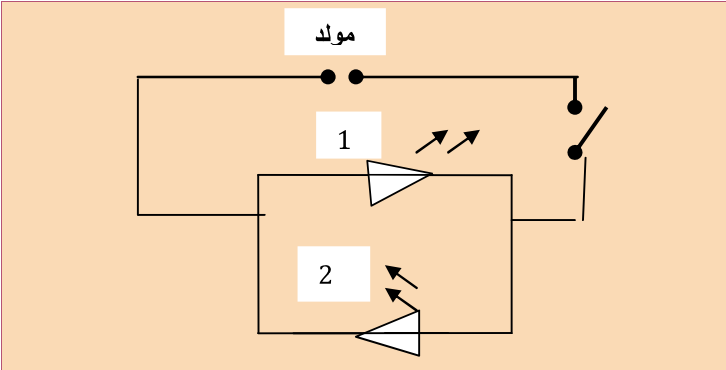
التفريق بين: التوتر الأعظمي، التوتر المنتج، الدور، الشدة المنتجة، التواتر.

(المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، كتاب التلميذ، الإنترنت.

(السندات التعليمية المستعملة: وشيعة، مغناطيس، أمبير متر، فولط متر، صمام ثنائي، راسم الإهتزاز المهبطي، مصباح، غلفانومتر

سير الوضعية التعليمية / التعليمية



أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
الإجابة عن الأسئلة المطروحة تقديم فرضياتهم وتسجيلها على جزء من السبورة. - يتعرفون على عناصر التركيب. - ينجزون التركيب بمساعدة الأستاذ. - يسجلون الملاحظات ثم الاستنتاج - يساهمون في إرساء الموارد. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء من السبورة. - ينجزون تركيب الدارتين - يسجلون الملاحظات والاستنتاج. - إنجاز التركيب بمساعدة الأستاذ. - تسجيل الملاحظات ثم الاستنتاج. - يساهمون في إرساء الموارد عن خصائص التيار المستمر والتيار المتناوب والفرق بينهما.	طرق التكهرب، أنواع الشحنات الكهربائية والأفعال المتبادلة بينها. بنية الذرة، تفسير ظاهرة التكهرب، النواقل والعوازل. بعض المفاهيم: الوشعة، المغناطيس، الحقل المغناطيسي، التيار الكهربائي المستمر..... يلجأ سكان المناطق النائية والتي لا تصلهم الكهرباء إلى استعمال مولد كهربائي للإنارة. كيف ينتج هذا التيار وما هو مبدأ عمله؟ أنجز التركيب المبين في الشكل:   - عند دوران المغناطيس ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟ عند توصيل مصباح بمولد للتيار المستمر أو بمولد للتيار المتناوب نيتوهج. هل للتيارين نفس الخصائص؟ 1 (المهمة): حقق التجربة الموضحة في الشكل مع استبدال المولد مرة نستعمل مولدا للتيار المستمر ثم مولدا للتيار المتناوب.  - ماذا تلاحظ في كل مرة؟ ماذا تستنتج؟ 2 (القيمة): نستعين بجهاز راسم الإهتزاز المهبطي الذي يسمح لنا بالكشف عن طبيعة التيار الكهربائي إن كان مستمرا أو متناوبا. - نربط راسم الإهتزاز المهبطي بمولد للتيار الكهربائي المستمر (بطارية) ثم بمولد للتيار المتناوب (دينامو دراجة).	<u>تقديم تشخيصي</u> <u>الوضعية</u> <u>الجزئية 01:</u> <u>I إنتاج التيار المتناوب</u> <u>التحريض</u> <u>الكهر ومغناطيسي</u> <u>الوضعية الجزئية</u> <u>02:</u> <u>II التيار المستمر والتيار المتناوب</u>



- سجل ملاحظتك؟ ماذا تستنتج؟

ماذا تعني الدلالات التي نجدها على الأجهزة الكهربائية ومنزلية
(220V-50Hz) وما نوع التيار المستعمل في البيوت؟

- هل يمكن تحديد مميزات التوتر المتناوب انطلاقاً من المنحنى الذي
سجلناه على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي (التيار المتناوب) ؟

- يقدمون فرضياتهم
وتسجل على جزء من
السبورة.

يفكرون ويجيبون ثم
يساهمون في إرساء الموارد

الوضعية الختامية

03:

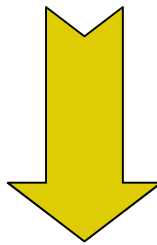
تقويم الموارد:

أجب على الأسئلة الواردة في الوضعيات الجزئية.

(1) احسب التوتر الأعظمي، الدور، التواتر ثم استنتج قيمة التوتر
الفعال في المنحنى السابق.

(2) في دائرة كهربائية مغلقة موصولة على التسلسل بأمبير متر
ومغذاة بتيار متناوب شدته الأعظمية 2.82A .
/ كيف تسمى شدة التيار التي يشير إليها جهاز الأمبير
متر؟ أحسب قيمتها.

ما يكتبه التلميذ إرساء الموارد

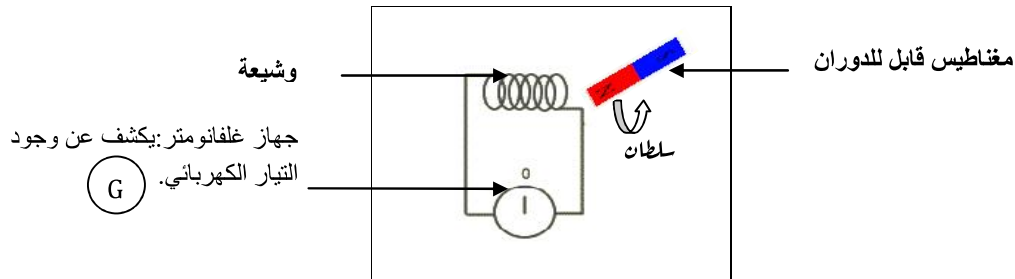


الوضعية الجزئية 01:

يلجأ سكان المناطق النائية والتي لاتصلهم الكهرباء إلى استعمال مولد كهربائي للإنارة، كيف ينتج هذا التيار وما هو مبدأ عمله؟

I: (إنتاج التيار الكهربائي بالتناوب) (التحريض الكهرومغناطيسي):

نحقق التركيب التجريبي الموضح في الشكل:



(الملاحظة): عند دوران المغناطيس ينحرف مؤشر الغلفانومتر إلى اليمين ثم إلى اليسار بالتناوب وهذا دليل على تولد تيار كهربائي متناوب

(استنتاج): يتولد تيار كهربائي متحرض متناوب عند دوران مغناطيس أمام وشية (حركة مغناطيس أمام وشية) وتسمى هذه الظاهرة ب: ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي عناصرها هي:

العنصر المحرض: المغناطيس

العنصر المتحرض: الوشية.

التيار الكهربائي الناتج: تيار متحرض متناوب

والجملة (مغناطيس + وشية) تسمى بالمولد أو الدينامو

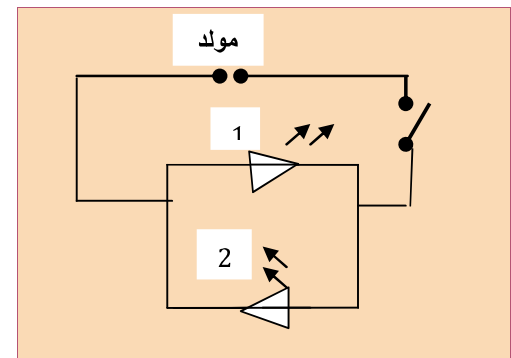
الوضعية الجزئية 02:

عند توصيل مصباح بمولد للتيار المستمر أو بمولد للتيار المتناوب يتوهج. هل للتيارين نفس الخصائص؟

II: (التيار الكهربائي المستمر والتيار الكهربائي المتناوب):

1 (التيار): نجز الدارة الموضحة في الشكل ثم نسجل الملاحظات في الجدول المقابل :

مولد تيار متناوب	مولد تيار مستمر
يتوهج الصمامان معا وعند عكس ربط قطبي المولد يمحرت نفس الشيء	يتوهج أحمر الصمامين (الصديقيين) وعند عكس ربط قطبي المولد يتوهج الصمام الآخر.



2 (التيار):

- نربط راسم الإهتزاز المهبطي بمولد للتيار الكهربائي المستمر (بطارية) ثم بمولد للتيار المتناوب (دينامو دراجة).

ربط الجهاز بالبطارية	ربط الجهاز بمنوبة الدراجة (دينامو)
ظهور خط ضوئي أفقي موازي لمحور الفواصل 	ظهور خط ضوئي متموج Sv=2V/div Sh=5ms/div 

الاستنتاج:

للتيار الكهربائي المستمر والذي يرمز له (CD) أو (=):

جهة واحدة: وتكون اصطلاحاً من القطب الموجب (+) إلى القطب السالب (-) خارج المولد على عكس حركة الإلكترونات والتي تكون من (-) إلى (+)

قيمة ثابتة:

للتيار الكهربائي المتناوب والذي يرمز له بـ: (CA) أو (AC) جهتين متعاكستين.

قيمة متغيرة بين الصفر وقيمتين أعظميتين متعاكستين.

للتيار الكهربائي المتناوب خصائص تختلف عن خصائص التيار المستمر

اذن:

الوضعية الجزئية 03:

ماذا تعني الدلالات التي نجدها على الأجهزة الكهرومنزلية (220V-50Hz) وما نوع التيار المستعمل في البيوت؟

III مميزات التوتر الكهربائي المتناوب:

التوتر الأعظمي (القيمة الأعظمية للتوتر) (U_{max}): وحدتها الفولط (V) وهي أكبر قيمة يأخذها التوتر يمكن

تعيينها بواسطة راسم الإهتزاز المهبطي

$$U_{max}(V) = n(\text{div}) \times S_v(V/\text{div})$$

vS: الحساسية العمودية.

n: عدد التدريجات العمودية الموافقة للتوتر الأعظمي

التوتر الفعال (التوتر المنتج) (U_{eff}): يقاس بجهاز الفولطمتر ويمكن حسابه بالعلاقة:

$$U_{eff}(V) = U_{max}/1.41$$

أو

$$U_{eff}(V) = U_{max}/\sqrt{2}$$

$$T(S) = n(\text{div}) \times S_h(\text{ms}/\text{div})$$

الدور (T) وحدته هي الثانية (S): وهو المدة الزمنية للدورة الواحدة

Sh: الحساسية الأفقية (المسح الزمني)

n: عدد التدريجات الأفقية الموافقة لدورة واحدة

التواتر (التردد) (f): وهو عدد الدورات خلال ثانية واحدة وحدته الهرتز (Hz)

$$f(\text{Hz}) = 1/T(S)$$

شدة التيار الفعالة (الشدة المنتجة) (I_{eff}): تقاس بجهاز الأمبير متر وحدتها هي الأمبير (A) ويمكن حسابها بالعلاقة:

$$I_{eff}(A) = I_{max} / \sqrt{2}$$

تقويم الموارد:

رج 1: يعتمد مبدأ عمل المولد المستعمل للإضاءة في المناطق التي لا تصلها الشبكة الكهربائية على ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي فينتج تيار متناوب.

رج 2: للتيار المستمر خصائص مختلفة عن التيار المتناوب في الجهة والقيمة

التيار	المستمر	المتناوب
الجهة	واحدة	متغيرة
القيمة	ثابتة	متغيرة

رج 3: 220V: التوتر المنتج (U_{eff}) 50 Hz: التواتر أو التردد (f) التيار المستعمل في البيوت هو متناوب

حساب:

التردد (f)	الدور (T)	لغاط التوتر الفعال (U_{eff})	التوتر الأعظمي (U_{max})
$f(Hz) = 1/T(S)$ $= 1/0.025$ $= 40Hz$	$T(S) = n(div) \times Sh(ms/div)$ $= 5 \times 5$ $= 25ms = 0.025 S$	$U_{eff}(V) = U_{max} / 1.41$ $= 6 / 1.41$ $= 4.25V$ لغاط	$U_{max}(V) = n(div) \times Sv(V/div)$ $= 3 \times 6$ $= 6V$ لغاط

2 /

شدة التيار التي يشير إليها جهاز الأمبير متر هي الشدة الفعالة أو المنتجة (I_{eff}).

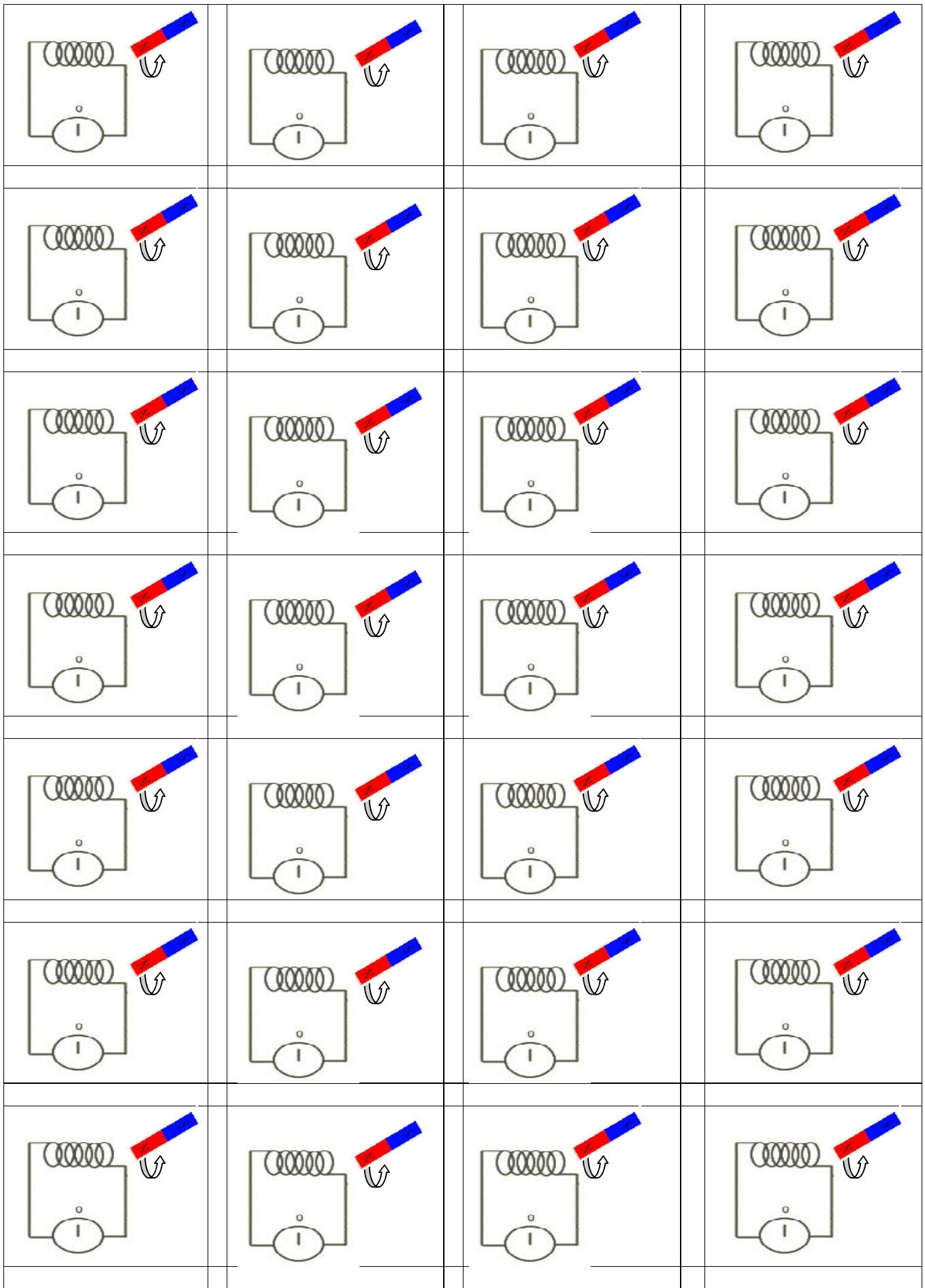
حساب قيمتها:

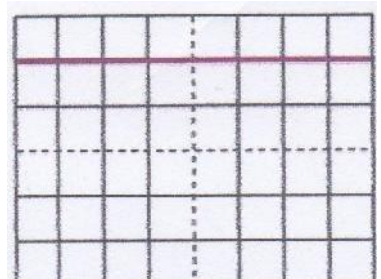
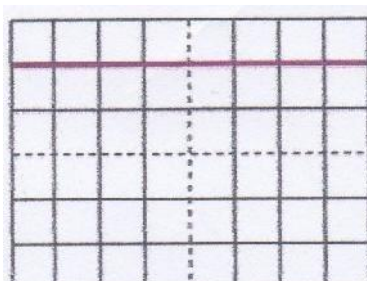
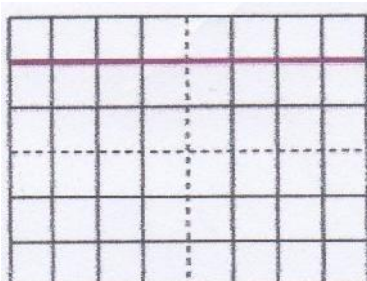
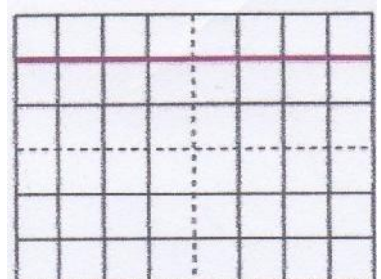
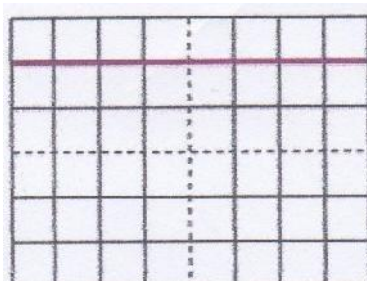
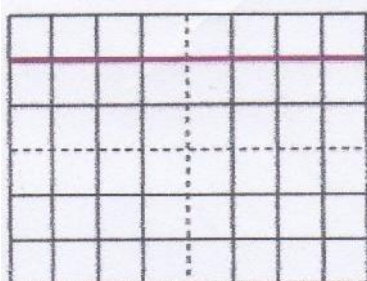
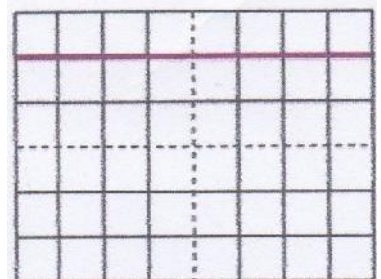
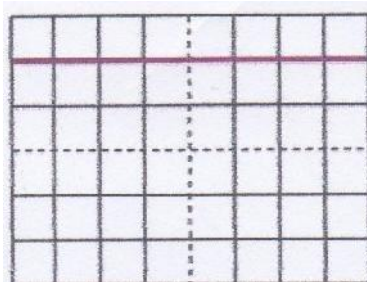
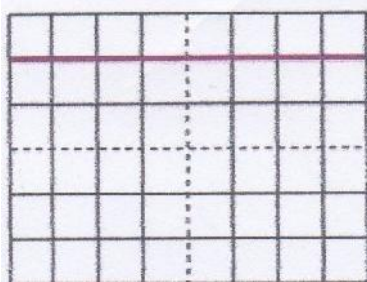
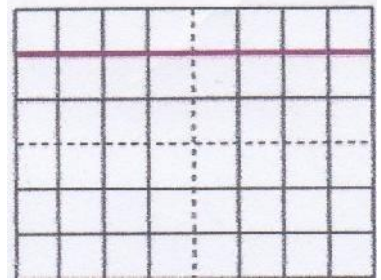
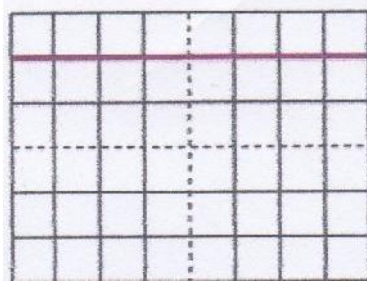
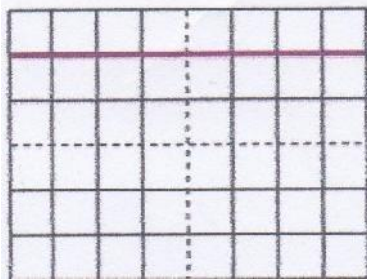
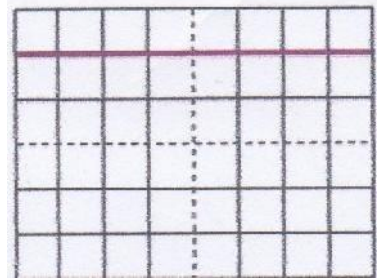
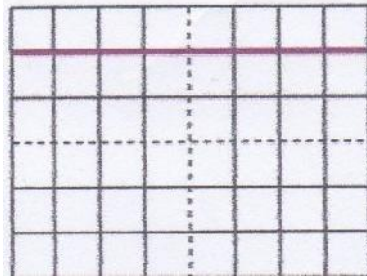
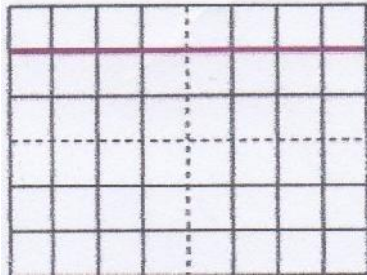
$$I_{eff}(A) = I_{max} / \sqrt{2}$$

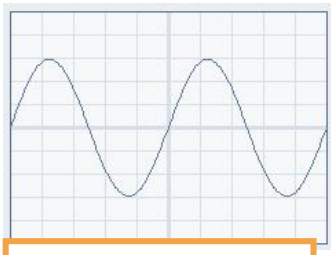
لدينا: $I_{max} = 2,82A$ والعلاقة:

$$I_{eff} = 2.82 / 2$$

$$I_{eff} = 2A$$



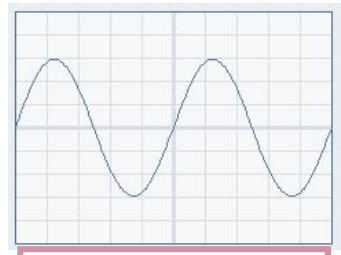




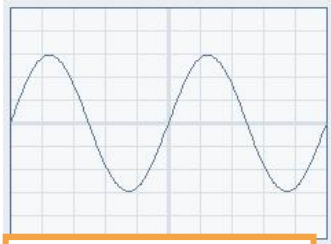
5ms/div 2v/div



5ms/div 2v/div



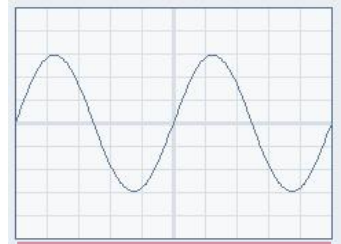
5ms/div 2v/div



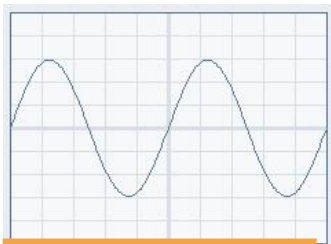
5ms/div 2v/div



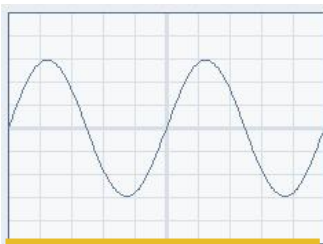
5ms/div 2v/div



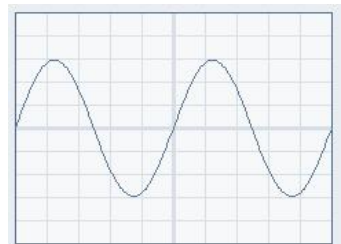
5ms/div 2v/div



5ms/div 2v/div



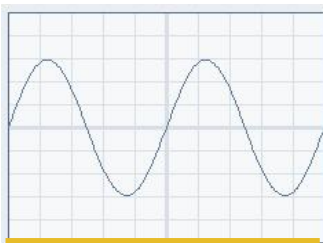
5ms/div 2v/div



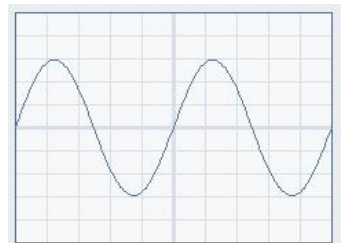
5ms/div 2v/div



5ms/div 2v/div



5ms/div 2v/div



5ms/div 2v/div



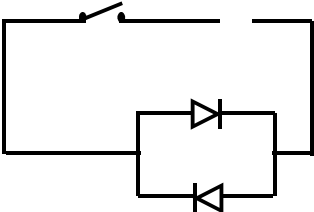
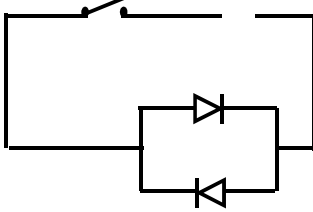
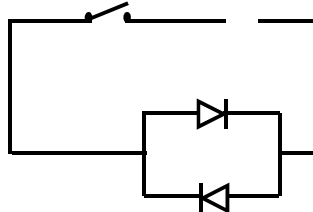
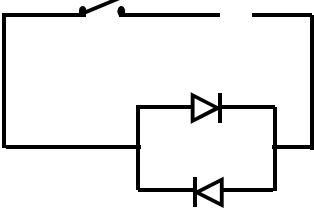
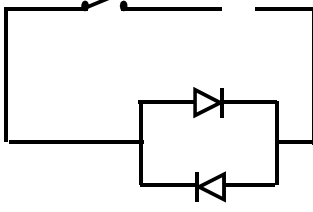
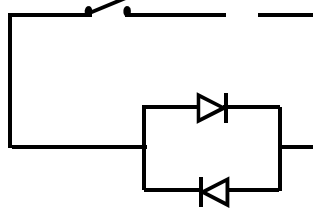
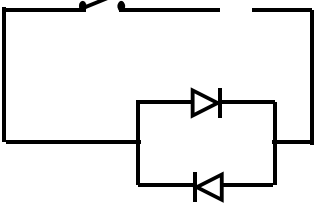
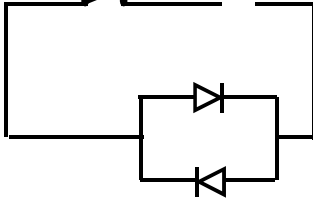
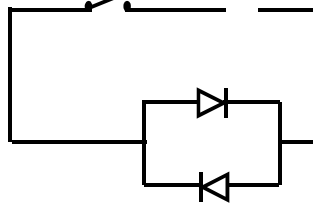
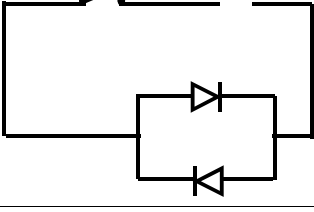
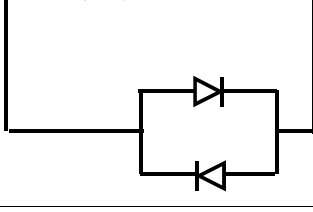
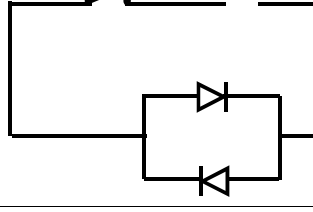
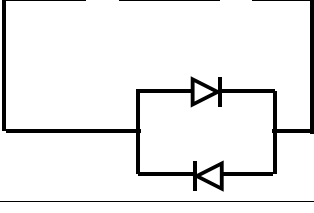
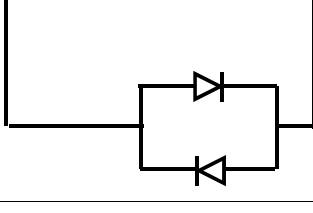
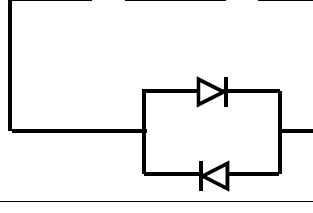
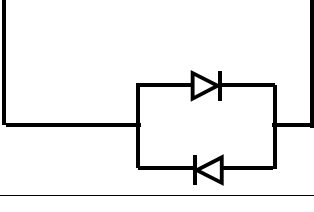
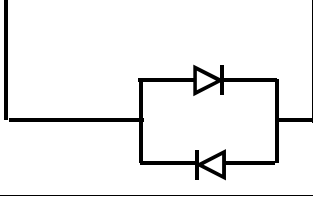
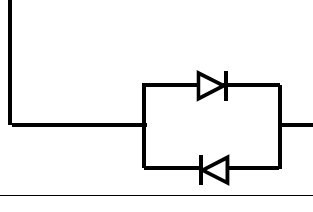
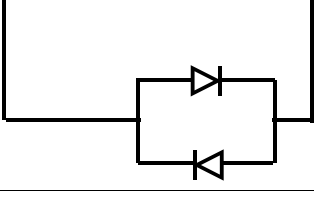
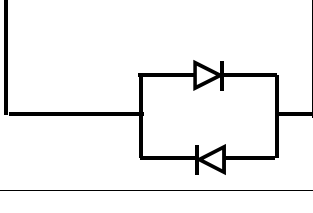
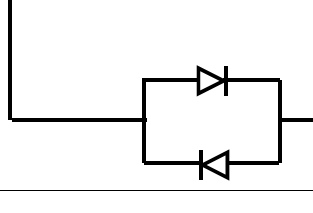
5ms/div 2v/div



5ms/div 2v/div



5ms/div 2v/div

[illegible]